

能源经济

# “双碳”背景下我国煤炭资源流动特征及碳排放测算研究

刘虹<sup>1,2</sup>, 胡彦勇<sup>2,3</sup>, 苗顺芳<sup>3</sup>, 赵美琳<sup>2</sup>

(1. 中国宏观经济研究院 能源研究所, 北京 100038; 2. 中国矿业大学(北京) 管理学院, 北京 100083; 3. 河南师范大学 公共政策与社会管理创新研究中心, 河南 新乡 453007)



**摘要:** 随着碳排放引起的气候变化问题日益凸显, 国际社会对碳减排的关注度越来越高。我国作为世界上最大的碳排放国, 在“双碳”目标背景下减碳形势更加严峻。煤炭是我国主要的一次能源, 研究煤炭资源碳排放水平, 探寻碳减排路径, 对于达成“双碳”目标, 助力发展环境友好型社会, 推动我国可持续发展具有重要现实意义。基于此, 首先以多维视角分析煤炭资源的消费现状与流动特征, 识别煤炭资源消费的重要省份及关键行业; 其次, 基于生命周期理论对煤炭资源全生命周期进行阶段划分, 进而构建出各阶段碳排放核算模型, 通过模型运算分析, 定量化估算煤炭资源在不同阶段的CO<sub>2</sub>排放水平; 最后基于研究结论, 提出了加快我国煤炭资源碳减排的几点建议。研究发现, 我国煤炭资源全生命周期下的碳排放量主要来自于转换阶段和利用阶段, 分别占煤炭资源排放总量的 66.93% 和 22.35%, 而开发阶段和运输阶段的排放量相对较少, 其中开发阶段排放占比为 10.69%, 运输阶段排放占比仅为 0.03%; 2021 年我国煤炭资源碳排放总量约为 86.31 亿 t, 相较 2006 年, 煤炭资源碳排放总量增长了 88.16%, 须切实加大我国煤炭转换和利用环节的节能减排力度。

**关键词:** 煤炭资源; 流动特征; 全生命周期; 碳排放; 核算模型

**中图分类号:** F416.21 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-9605 (2025) 01-0006-11

## Study on the characteristics of coal resource flow and carbon emission calculation in China under the background of "double carbon"

LIU Hong<sup>1,2</sup>, HU Yanyong<sup>2,3</sup>, MIAO Shunfang<sup>3</sup>, ZHAO Meilin<sup>2</sup>

(1. Energy Research Institute of China Academy of Macroeconomics, Beijing 100038, China; 2. School of Management, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China; 3. Center for Public Policy and Social Management Innovation, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China)

**Abstract:** With the increasing prevalence of climate change due to carbon emissions, the international community is paying more attention to carbon reduction. As the world's largest carbon emitter, in the context of the "dual carbon" goal, carbon reduction is becoming more severe. Coal is the main primary energy in China, it is of great practical significance to develop an environmentally friendly society and help China develop sustainably by studying its carbon emission efficiency level and ways of optimizing efficiency. Accordingly, this paper analyzes the consumption status and flow characteristics of coal resources from a multi-dimensional perspective, the key provinces and industries involving coal resources consumption were preliminarily identified. Secondly, based on life cycle theory, the full life cycle of coal resources was divided into four stages, the carbon emission of each stage is constructed, and the carbon dioxide emission of coal resources in different stages is estimated. Finally, based on the research results, practical suggestions are put forward to promote carbon emission reduction of coal resources. In this study, carbon emissions from coal resources throughout the full life cycle are mainly attributed to their conversion and utilization stages, which account for 66.93% and 22.35% respectively. Emissions from the development and transportation stages are relatively small, with the development stage contributing 10.69% and the transportation stage contributing 0.03%. Based on the full life cycle of coal resources, taking the year of 2021 as an example, China's carbon emissions were 8631.69Mt, which was an increase of 88.16% from 2006.

**Key words:** coal resources; flow characteristic; full life cycle; carbon emission; accounting model

DOI:10.13202/j.cnki.cer.2025.01.003

**通讯作者:** 胡彦勇 (1993—), 男, 河南驻马店人, 博士, 主要研究方向为低碳发展。E-mail: huyanyong615@163.com

## 0 引言

碳排放引起的气候变化问题给人类生存和发展带来了日益严峻的挑战。碳排放引发的温室效应,会严重损害生态环境和危及人类健康,制约着社会经济的可持续发展。《中国能源大数据报告 2023》数据显示,2022 年我国碳排放总量达到 114.8 亿 t,占全球 CO<sub>2</sub>排放总量的 31.2%,是世界上最大的碳排放国。我国作为世界上最大的碳排放国,迫切需要转变经济发展方式,实现碳达峰、碳减排<sup>[1]</sup>。

我国“贫油少气富煤”的资源禀赋特点,决定了煤炭资源在能源结构中的主导地位<sup>[2]</sup>。煤炭资源开发利用相关产业的发展更是与国家经济、社会、政治、生态的发展息息相关。受经济发展转型、能源绿色转型的影响,煤炭资源需求增速有所放缓,但据国家统计局统计,2021 年能源消费总量为 52.4 亿 tce,相较 2020 年增长 5.2%。碳排放随之由 2020 年的 99.743 亿 t 上升到 105.23 亿 t。2021 年 4 月,习近平总书记在全球气候峰会上,阐明了我国煤炭消费近十年“先控增,再减量”的发展基调,同时,从目前以工业为主的产业发展现状,以及能源消费实际情况来看,煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用在较长时期内难以改变。非化石能源在能源消费结构占比虽有上升,但非化石能源受自然条件、生态环境、技术能力以及生产成本等多种因素的制约,全面替代化石能源将是一个长期渐进的过程。因此,煤炭仍将是我国未来 20 年最可靠、最安全的能源<sup>[3]</sup>。

煤炭资源在保障国家能源安全,推动国民经济发展的同时,也带了环境污染问题。煤炭在开发、运输、转换和利用等过程中均会排放 CO<sub>2</sub>,其碳排放量占我国碳排放总量的 70%~80%<sup>[4]</sup>。我国被认为是世界上最大的温室气体排放国,其中很大一部分原因正是由于煤炭资源开发利用的清洁度、高效度不够所造成的。识别和追踪煤炭资源全生命周期下的碳足迹,评估各阶段碳排放水平,寻找出碳减排路径,对于达成“双碳”目标,实现可持续发展至关重要。

## 1 文献综述

在过去的几年中,随着“双碳”目标的提出,政府和学术界对煤炭资源的兴趣度和关注度日益增加,碳排放一直是众多研究人员的核心研究领域,碳排放核算是探索减排和节能潜力的前提,迈向碳

中和的第一步是准确量化碳排放<sup>[5]</sup>。学术界的先前研究已经对煤炭资源碳排放进行了相关和前瞻性的研究。从煤炭资源碳排放的研究来看,现有的文献大多聚焦煤炭开发利用的某一阶段或多个阶段的碳排放量展开研究,缺少对煤炭资源全生命周期碳排放量的研究。如 WANG 等<sup>[6]</sup>认为煤炭开发部门的节能减排是国家对 CO<sub>2</sub>排放进行源头控制的关键,在回顾梳理碳排放核算相关文献的基础上,利用排放因子法建立了煤炭开发部门的碳排放核算模型。ZHANG 等<sup>[7]</sup>针对主要煤炭利用行业之一的煤化工行业进行二氧化碳排放量测算,通过情景分析探索减排潜力。揭俐等<sup>[8]</sup>测算了煤炭开采业的碳排放量,解析了煤炭开采业的碳脱钩效应。张优等<sup>[9]</sup>则对煤炭铁路运输环节碳排放进行研究,构建了温室气体核算模型,探索煤炭铁路运输环节温室气体排放的总体特征及时空演变趋势。柳君波等<sup>[10]</sup>综合考虑煤炭生产与煤炭运输两阶段下的碳排放情况,对煤炭行业减排提出相关政策建议。夏丹<sup>[11]</sup>认为理论上煤炭资源全生命周期应包含开采、转化、运输以及回收再利用等阶段,并且各个阶段在现实生活中都会产生一定量的 CO<sub>2</sub>,但受数据可得性限制,结合现实情况和碳排放的可计算性等方面的考虑,将煤炭资源全生命周期设定为煤炭开采与洗选、煤炭运输和煤炭消费 3 个阶段,计算了我国 2000—2019 年煤炭资源各阶段的碳排放量。

部分学者采用 LCA 法针对煤炭某个环节开展了生命周期碳排放研究。比如,任世华等<sup>[12]</sup>将煤炭资源的开发过程分为包括生产用能、瓦斯排放和矿后活动在内的 3 个阶段。估算分析了煤炭开发过程的碳排放量及其变化趋势。WANG 等<sup>[13]</sup>聚焦煤电产业链,研究发现如果我国的煤电机组不进行任何改造并按常规情景运行,那么从包括煤炭开采和加工、运输和储存以及煤炭燃烧过程在内的生命周期角度来看,我国煤电机组到 2025 年将排放 5.5 Gt CO<sub>2</sub>。

煤炭资源在开发、运输、转换、利用过程中均会产生一定量的碳排放,然而现有研究主要集中于对煤炭资源终端利用环节碳排放量的考察,特别是聚焦特定高耗煤行业的煤炭资源消费及碳排放量研究居多,未考虑煤炭资源在生产、运输、转换等环节的碳排放量,所测得的排放总量往往会被低估;且现有研究多基于国家尺度开展研究,缺乏省域尺度下煤炭资源开发利用全生命周期的碳排放核算研究。此外,由于切入点及研究视角的不同,学者们

对全生命周期下煤炭资源碳排放的阶段划分、核算边界、测算方法及所涉及能源种类的考察也不尽相同,这种差异导致测算结果之间难以进行对比,无法确保研究结果的准确性及科学性。因此有必要结合生命周期评价法,构建简易可行的碳排放量核算模型,对煤炭资源从开发、运输、转换到利用环节的碳足迹进行测算,从整体上了解煤炭资源CO<sub>2</sub>排放量情况。

## 2 煤炭资源消费现状及流动特征分析

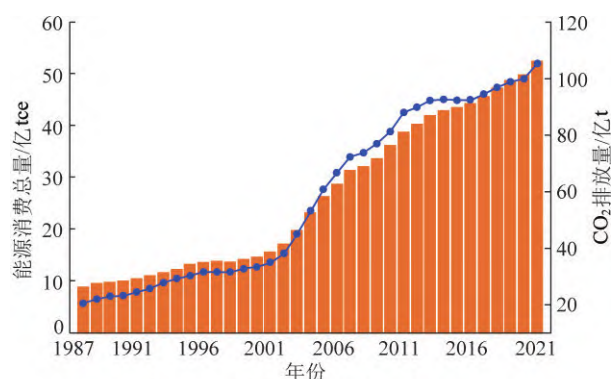
### 2.1 煤炭资源消费现状

我国作为产煤大国,自身资源禀赋特点决定了煤炭是我国最重要的基础能源,我国煤炭资源的生产和消费量在全球煤炭消费格局中同样占有重要地位。根据《2022年BP世界能源统计年鉴》数据,2021年世界煤炭消费总量为160.10 EJ,折算后约为54.70亿tce,相较2020年增长6.3%,并且是2000年全球煤炭消费量的1.62倍,年均增长2.22%。我国煤炭消费量总体呈增长趋势,仅在2015—2016年间我国煤炭消费量和产量出现了下滑趋势,主要是由于我国经济进入“新常态”,经济增速变缓,且供给侧改革取得一定成效所导致的。2016年后我国煤炭消费量持续增长,2021年我国煤炭消费量达到29.34亿tce,占全球煤炭消费总量的53.65%。此外,2000—2021年我国煤炭消费年均增速为5.23%,远高于全球平均水平。

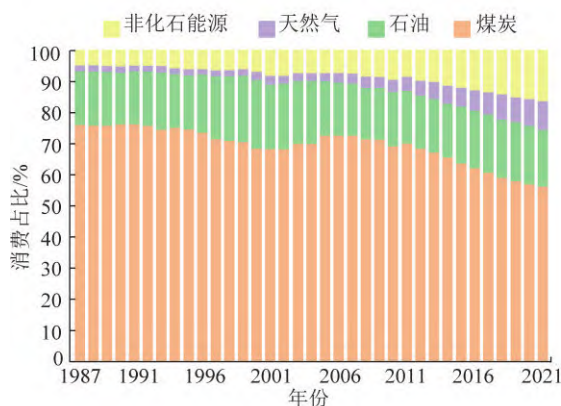
全球煤炭生产量呈现出与全球煤炭消费量相近的波动态势。2022年,全球煤炭总产量为57.25亿t,2007年突破20亿t,2021年产量接近30亿t,占全球总产量的49.73。因此,无论是煤炭消费量还是生产量数据均体现出我国是煤炭大国,在全球煤炭生产和消费中占据主导地位。

改革开放以来,我国经济快速发展,取得了显著卓越的成就。经济快速发展的同时,也随之带来了一些不利的社会影响,生态环境污染就是其中之一。此外,每年能源消耗量巨大且呈上升趋势,尤其是对煤炭的消耗量更是位居各能源之首,煤炭资源在我国能源结构中一直占主体地位(图1)。

从图1(a)可以发现,2021年我国能源消费总量为52.4亿tce,相较1987年增幅超过5倍。碳排放与能源消费呈现出相随的变化趋势,碳排放随能源消费量的增加而快速增长。具体来看,我国能源消费总量及碳排放量的波动主要分为3个阶段:第1阶段为平缓阶段(1987—2001年),我国能源



(a) 能源消费总量及CO<sub>2</sub>排放量



(b) 能源消费占比

图1 我国能源消费及碳排放情况

消费总量及碳排放量均小幅增长,增速相对稳定。第2阶段为快速增长阶段(2002—2011年),能源消费总量由16.96亿tce增长为38.70亿tce,碳排放量也随即由38.09亿t上涨至87.94亿t,年平均增长率分别为9.60%和9.74%。究其原因可能是该时期我国经济依靠工业经济的推动取得了快速的发展,经济发展方式较为粗放,消耗了大量能源,污染问题较为突出。第3阶段为低速增长阶段(2012—2021年),能源需求总量及碳排放量增速有所放缓,年平均增长率分别为2.98%和1.78%,保持低速增长。表明该阶段在经济新常态下,能源利用效率有所提高、生态环境得到一定改善。

由图1(b)可以发现,目前化石能源消费仍占据主导地位,占比约为83.4%。其中,煤炭消费占比最大。总体来看,我国煤炭在能源结构中的占比呈现波动下降的趋势,1987年占比高达76.2%。近年来在国家产业结构调整、能源供给优化等政策影响下,煤炭资源需求增速放缓,消费比重有所下降,但截止2021年我国煤炭消费量仍占全国能源消费总量的56.0%,主体地位仍未改变。因此,从能源结构和能源消费实际来看,煤炭资源在未来很长一段时间内仍是我国最安全、可靠的能源。



## 2.2 煤炭资源流动特征

我国的煤炭资源呈现出“西部和北部地区丰富，东部和南部地区稀缺”的分布格局，进而形成了“西煤东运、北煤南调”的煤炭调运格局<sup>[14]</sup>。煤炭资源的调运在缓解各地能源供需矛盾、保障区域经济协调发展方面具有十分重要的意义。为了进一步挖掘省域煤炭调转流动量的时空分异特征，本文从煤炭省际调入与调出2个视角展开分析，结果如图2所示。

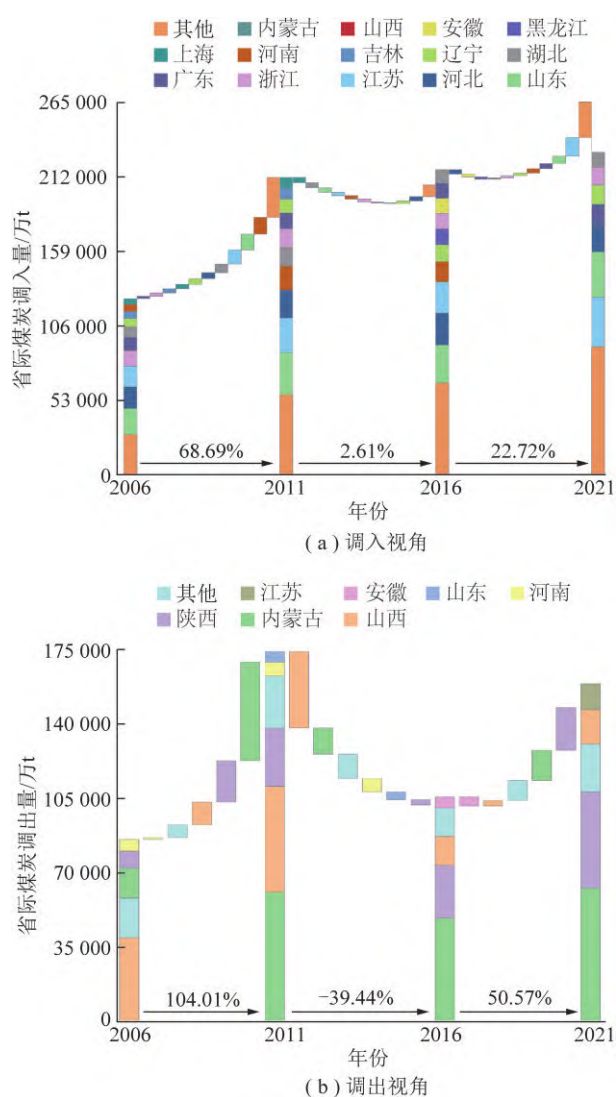


图2 省际煤炭调转流动量

从调入视角来看，煤炭省际调入量在研究期内总体呈上涨趋势，煤炭省际调入总量由2006年的12.5亿t大幅上涨到2011年的21.10亿t，共计增加约8.70亿t，年均增长率为11.02%；随后增速有所下降，至2021年上涨到26.57亿t，相较2011年增加了约5.4亿t，年均增长率为2.33%。由于我国煤炭资源分布较为集中，大部分省份都需要调入外省煤炭以满足自身需求，平衡供需矛盾，因而

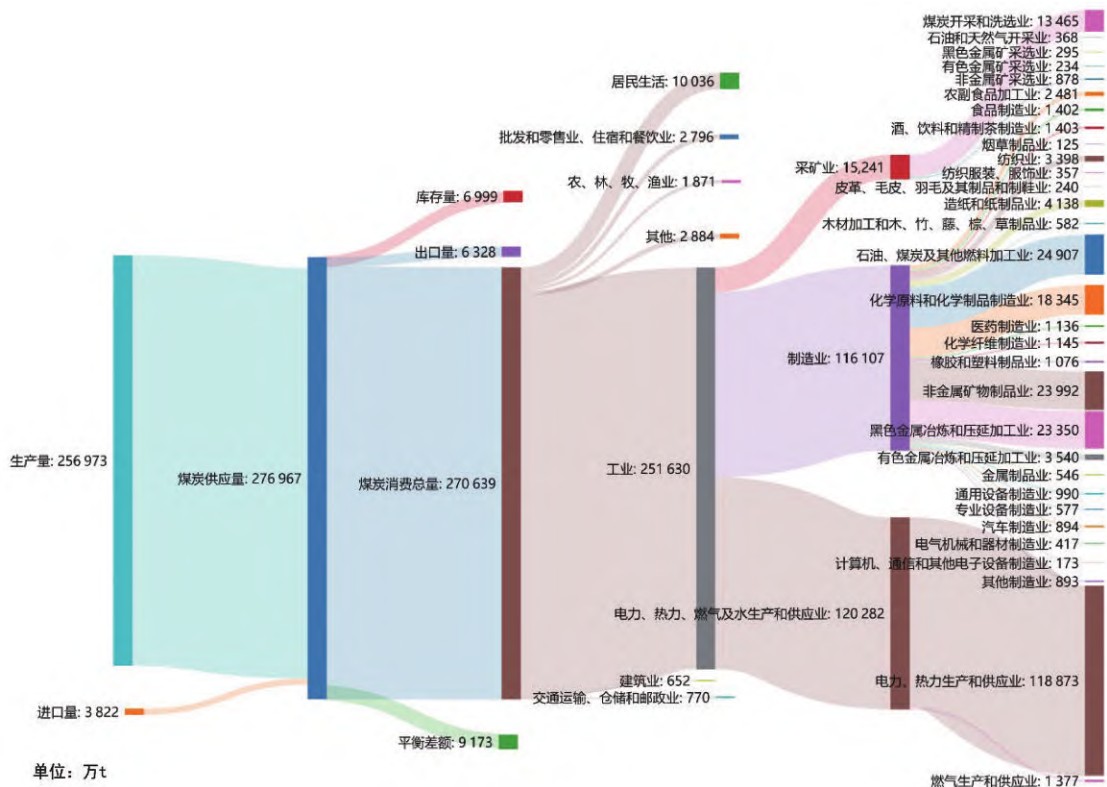
煤炭输入省份较为分散，数量较多，故在图2(a)中主要展示了各年份煤炭调入量位居前10的省(自治区、直辖市)。

由图2(a)可以看出，2006年，山东是最大的煤炭输入省份，煤炭调入量为1.86亿t，对省际煤炭调入总量的贡献占比为14.87%；其次为河北、江苏、浙江，省际煤炭调入量均超过1亿t，贡献占比分别为12.28%、11.62%、8.88%；此外，还包括广东、湖北、辽宁、吉林、河南、上海等省(自治区、直辖市)，可见我国煤炭输入省份主要我国中、东部地区。2011年山东仍是最大的煤炭输入省份，贡献居前两位的煤炭输入省份河北、江苏的位置发生了替换，河南和湖北跃居第4和第5位，省际煤炭调入量均超过1亿t的省份数量增加至7个，煤炭调入量前10的省份与上年相同。2016年新增黑龙江和安徽两省份，吉林和上海退出前10的行列。2021年江苏超过山东成为最大的煤炭输入省份，并且山西和内蒙古跻身前10的行列。

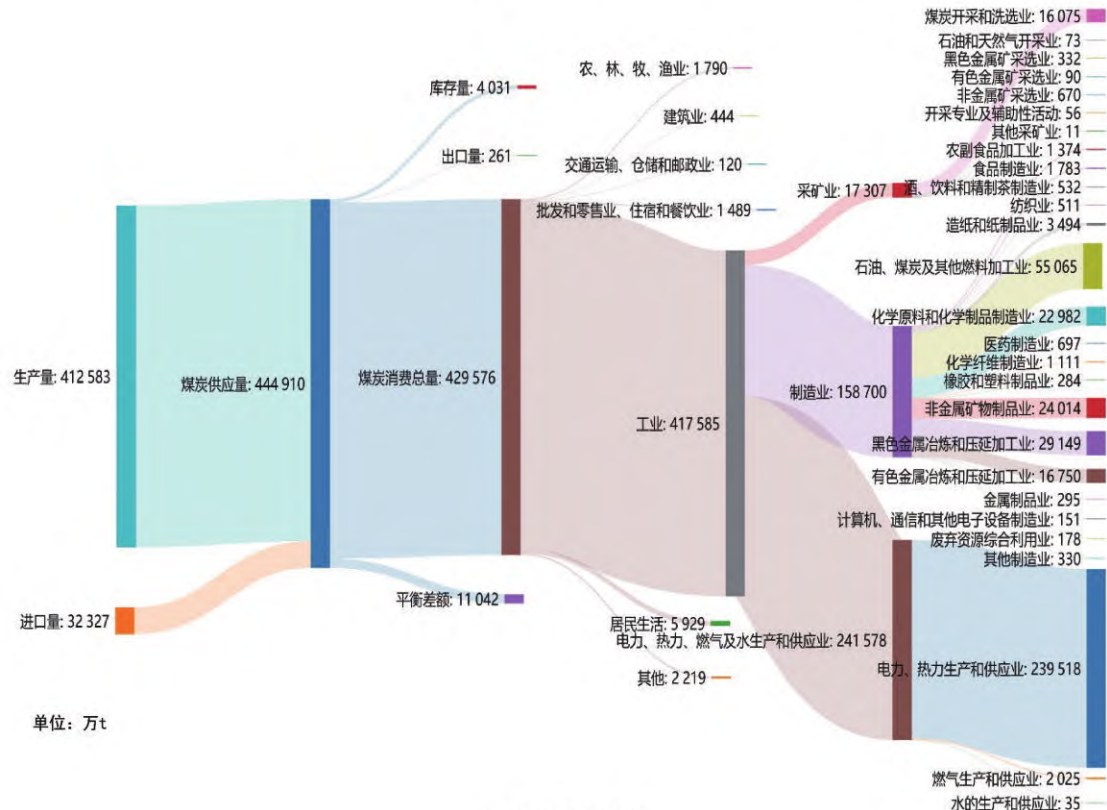
从调出视角来看，大额煤炭调出集中于少数省份，因此图2(b)主要展示了各年份煤炭调出量超过5000万t的省(自治区、直辖市)。由图2(b)可以发现，2006年山西省煤炭调出量最大，占当年省际调出总额的45.65%，其次为内蒙古、陕西、河南，以上4省份煤炭调出量对当年省际煤炭调出总量的贡献占比高达77.96%。2011年除上述4省份外，山东省煤炭调出量达到5124.29万t，排名第5。值得注意的是，内蒙古煤炭调出量超过山西，成为当年最大的煤炭调出省份。2016年煤炭调出量超过5000万t的省(自治区、直辖市)为内蒙古、陕西、山西和安徽，四省份共计调出煤炭约9.2亿t，对当年省际煤炭调出总量的贡献占比为87.35%。2021年，煤炭输出量最大的3个省份仍为内蒙古、陕西、山西。此外，江苏煤炭调出量达到1.22亿t，排名第4，以上4省份煤炭调出量占当年省际煤炭调出总量的85.72%。由上可知，山西、内蒙古是我国煤炭输出的主要省份，煤炭输出最大省份在研究期内由山西转换为内蒙古。

在碳减排及经济新常态背景下，煤炭供需也出现了一些变化。为了直观了解煤炭消费整体及行业流通情况，绘制出2006年和2021年我国煤炭消费物质流图(图3)。

参考图3模型运算结果得出，我国煤炭生产总量和供应量分别由2006年约25.69亿t、27.70亿t增加到2021年的41.26亿t、44.50亿t；煤炭消费



( a ) 2006年煤流图



( b ) 2021年煤流图

图 3 2006 年和 2021 年我国煤流图

总量也由 2006 年的 27.06 亿 t 上涨到 2021 年的 42.96 亿 t, 增幅达到了近 58.73%, 可见煤炭仍是我国能源消费中的重要能源。其中, 2006 年工业

煤炭消费总量为 25.16 亿 t, 占当年煤炭消费总量的 92.98%; 而 2021 年工业煤炭消费总量为 41.76 亿 t, 占当年煤炭消费总量的 97.21%, 凸显出我国



工业部门对煤炭资源的高度依赖。由此可见,煤炭是我国工业生产和经济社会发展的重要物质基础。

参考图3模型分析结果,在工业领域中,2006年和2021年均是热力燃气生产和供应业煤炭消费最高、制造业次之,再者为采矿业。热力燃气生产和供应业煤炭消费总量在2006年和2021年分别为12.03亿t和24.16亿t,占当年工业煤炭消费总量的比重由47.80%上升到57.85%;而制造业煤炭消费总量在2006年和2021年分别为11.61亿t和15.87亿t,占当年工业煤炭消费总量的比重由46.14%下降到38.00%;采矿业煤炭消费总量也由2006年的1.52亿t上涨到2021年的1.73亿t,增幅达到了13.56%。值得注意的是,采矿业中的煤炭开采和洗选业煤炭消费量为1.61t,占采矿业煤炭消费总量的92.88%,可见煤炭开采和洗选业属于高耗煤行业。

### 3 煤炭资源碳排放测算

#### 3.1 阶段划分及测算模型

目前我国尚未公布省级CO<sub>2</sub>排放官方数据,因此需要通过估算来获取。准确核算CO<sub>2</sub>排放量是实现碳减排的第一步,因此受到了国内外学者的广泛关注。目前,关于碳排放核算的主流方法主要包括以下3种。一种是采用碳排放系数法,基于IPCC<sup>[15]</sup>提供的平均低位发热量、含碳量和碳氧化率等参数,并结合能源消耗量测算碳排放量。另一

种是投入产出分析方法(Input-Output Analysis, IOA)。IOA可以通过将每个部门与上下游部门联系起来,揭示产品和服务消费中的隐含碳排放,然而由于我国政府只在固定时间发布国家投入产出表和扩展表,因此无法对碳排放时间趋势进行连续性研究<sup>[16]</sup>。最后一种是生命周期评估法,LCA是加总产品在整个生命周期的碳排放量。LCA多与碳排放系数法相结合<sup>[17]</sup>。LCA基于系统边界,结合碳排放因子,从全生命、全过程来核算产品或生产过程的碳排放量,使碳排放估算更加全面和准确。

将LCA应用于煤炭资源碳排放测算时,需要确定全生命周期下煤炭资源碳排放的核算边界。明确核算边界是进行模型构建、数据收集及计算的前提,也是准确测度各阶段碳排放量的关键。考虑到碳排放核算的可行性和数据的可得性,本文在参考前人研究<sup>[18]</sup>的基础上,将煤炭资源开发利用全生命周期的系统边界归纳为4个主要阶段:开发阶段、运输阶段、转换阶段和利用阶段,未考虑煤炭资源及附属品回收利用的碳排放,并分析确定各阶段CO<sub>2</sub>排放源。煤炭资源全生命周期阶段划分如图4所示。煤炭全生命周期碳排放总量计算公式见式(1):

$$C_{\text{Total}} = C_E + C_R + C_C + C_U \quad (1)$$

式中: $C_{\text{Total}}$ 为煤炭资源全生命周期CO<sub>2</sub>排放总量; $C_E$ 、 $C_R$ 、 $C_C$ 和 $C_U$ 则分别表示煤炭资源在开发、运输、转换和利用阶段的碳排放量。

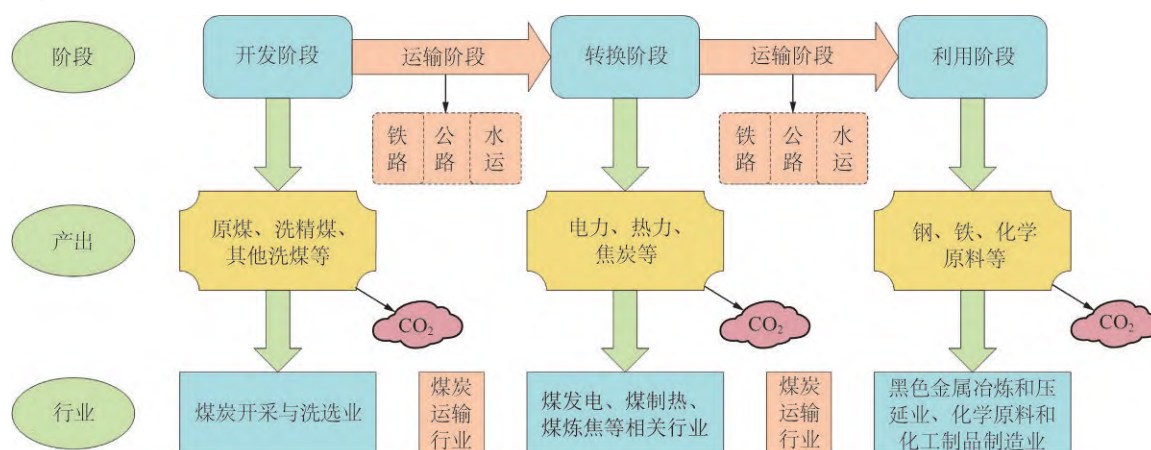


图4 煤炭资源全生命周期阶段划分

其中,开发阶段的碳排放计算公式见式(2),转换阶段 $C_C$ 和利用阶段 $C_U$ 的计算公式与 $C_E$ 表达式相同,仅所包含能源消耗种类有所差别,故不再赘述,各阶段具体能源消耗种类及公式参数含义参考胡彦勇等<sup>[19]</sup>研究。

$$C_E = \frac{44}{12} \sum_{\tau=1}^9 \text{CO}_{2,\tau} = \sum_{\tau=1}^9 \gamma_{\tau} \kappa_{\tau} \xi_{\tau} \delta_{\tau} \quad (2)$$

在运输阶段的碳排放核算,考虑到我国的煤炭运输方式主要包括3种形式,分别为水运、铁路和公路运输等。其中,铁路运输因其运输成本低、运载能力强等优势而使用最为广泛;其次为水路运

输, 分别包含海运和内河运输 2 种; 最后为公路运输, 具有适应性强, 机动灵活的特点, 然而由于相较其他 2 种运输方法, 煤炭运输成本较高。因此, 运输量相对较少, 主要用于煤炭短途运输, 常被用于衔接铁路运输和水路运输。在 3 种煤炭运输方式中, 铁路运输最为关键, 从图 5 可以看出, 在研究期内超过 50% 以上的煤炭通过铁路进行转运。在我国“公转铁”政策的推动下, 铁路运输在大宗货物运输中的地位更加关键, 煤炭运输向铁路运输集中的趋势将更加明显, 最近几年经过铁路运输的煤炭量达到了全国煤炭总产量的 60% 以上。因此, 铁路运输可以在一定程度上反映出煤炭运输的碳排放水平<sup>[20]</sup>。

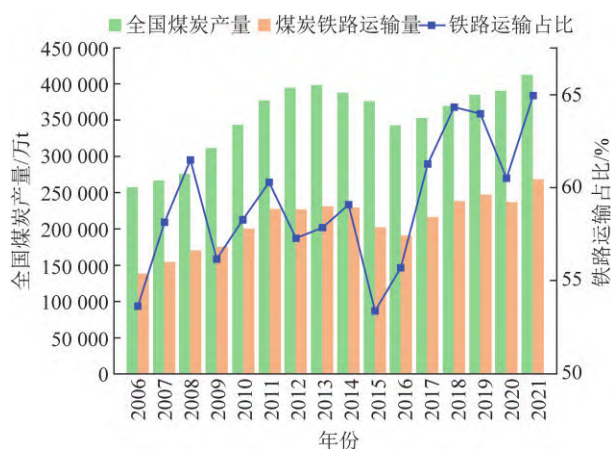


图 5 煤炭铁路运输占比

受地理位置、距离、成本及时效等多种因素的影响, 各省份煤炭运输方式的选择较为灵活, 为煤炭运输统计工作增加了难度, 缺乏公路和水运运输方式下的煤炭运输省级数据。本文基于统计数据的可获得性、完整性等因素, 采用占比较高的铁路运输数据进行煤炭运输碳排放测算研究。其中, 我国煤炭铁路运输主要依靠的动力工具包括电量机车和内燃机车, 分别消耗电力和柴油。电力属于二次能源, 与开发阶段处理方式相同, 电力生产所产生的碳排放放在转换阶段予以考虑, 因此在该阶段只需考虑内燃机车消耗柴油所带来的碳排放。为了科学估算煤炭运输阶段所产生的  $\text{CO}_2$  排放量, 本文参考张贤等<sup>[21]</sup>的做法, 根据各省份煤炭铁路运输的运输距离、单位距离碳排放量和运输量计算出煤炭运输阶段碳排放量, 具体公式如下:

$$C_{R-t} = \sum_{n=1}^{31} \sum_{\mu=1}^{31} (D_{n\mu} \eta_{n\mu} R_{n\mu} \psi_{n\mu}) \quad (3)$$

式中:  $C_{R-t}$  为  $t$  年煤炭运输碳排放总量;  $n$  为省份数,  $D_{n\mu}$  为  $n$  省到  $\mu$  省的煤炭运输距离。根据运输范围各省份煤炭运输可分为省内运输和省际运输, 本

文借鉴张优等<sup>[8]</sup>运输距离的估算方法, 即当  $n=\mu$  时,  $D_{n\mu}$  为  $n$  省的近似半径; 当  $n \neq \mu$  时,  $D_{n\mu}$  为  $n$  省与  $\mu$  省省会城市 (行政中心) 之间的距离;  $\eta_{n\mu}$  为  $t$  年从  $n$  省运输到  $\mu$  省的煤炭量;  $R_{n\mu}$  为  $t$  年  $n$  省煤炭运输的碳排放因子;  $\psi_{n\mu}$  为  $t$  年  $n$  省内燃机车的工作量占比。

由于各省在经济发展、技术水平、能耗强度等方面存在不同, 导致省际煤炭铁路运输单位碳排放量差异很大。因此, 科学核算煤炭运输碳排放量必须考虑省际铁路运输碳排放因子  $R_{n\mu}$  的差异性, 具体计算公式如下:

$$R_{n\mu} = \frac{44}{12} DCI_{n\mu} \kappa \xi \delta \quad (4)$$

式中:  $DCI_{n\mu}$  为  $t$  年  $n$  省煤炭运输的柴油消耗强度;  $\kappa$ 、 $\xi$ 、 $\delta$  则分别表示柴油消耗的平均低位发热量、含碳量和碳氧化率;  $44/12$  为  $\text{CO}_2$  的分子量。

### 3.2 数据来源及处理说明

基于数据的可获得性, 本文选取 2006—2021 年我国煤炭资源相关数据作为研究对象, 基于所构建的各阶段碳排放量计算公式, 估算出全生命周期下煤炭资源的碳排放量。各类能源的消费量、平均低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率以及折算标准煤系数等参数均来自 IPCC 温室气体排放清单指南、《我国能源统计年鉴》以及各省 (自治区、直辖市) 统计年鉴, 煤炭运输量数据来自《我国铁道年鉴》, 个别缺失年份数据采用取相邻年份平均值或线性插值法进行填补。各类能源测算的参考系数见表 1。

### 3.3 碳排放结果分析

根据上文所介绍的煤炭资源碳排放测算方法, 对 4 个阶段的碳排放情况进行了计算, 各阶段的碳排放量如图 6 所示。

从图 6 可以直观看出, 全生命周期下煤炭资源碳排放量主要来自转换和利用阶段, 分别占煤炭资源排放总量的 66.93% 和 22.35%, 而开发阶段和运输阶段的排放量相对较少, 其中开发阶段排放占比为 10.69%, 运输阶段排放占比仅为 0.03%。由此可见, 转换阶段和利用阶段是煤炭资源碳减排的关键。其中, 图 6 (a) 展示了 2006—2021 年煤炭资源开发阶段碳排放变化趋势。

从图 6 (a) 模型结果可以发现: 2006—2013 年煤炭资源开发阶段碳排放量持续增长, 为快速增长阶段, 煤炭资源开发阶段的碳排放量从 2006 年的 4.38 亿 t 上升到 2013 年的 9.88 亿 t, 排放量上

涨 1.26 倍；2014—2021 年开始振荡下降，为减排阶段，煤炭资源开发阶段碳排放量 2021 年下降至 6.49 亿 t，相较 2013 年，减少了 3.39 亿 t。造成开发阶段碳排放量波动的主要原因是由煤炭开发与洗选业以煤炭为主的能源消费量变化所引起的，说明

随着 2013 年 9 月《大气污染防治行动计划》的发布以及 2015 年年底煤炭行业去产能等一系列政策的提出，对节能减排及煤炭产量提出了更加严格的要求，促进了包括煤炭开发与洗选业在内的各行业节能降耗，因此该阶段碳排放量在 2014 年之后出现

表 1 各类能源测算的参考系数

| 能源类型     | 平均低位发热量                         | 单位热值含碳量/ (kg·GJ <sup>-1</sup> ) | 碳氧化率 | 折算标准煤系数                             |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| 原煤       | 20 908 kJ/kg                    | 26.4                            | 0.93 | 0.714 3 kgce/kg                     |
| 洗精煤      | 26 344 kJ/kg                    | 25.8                            | 0.93 | 0.900 0 kgce/kg                     |
| 其他洗煤     | 8 363 kJ/kg                     | 25.8                            | 0.93 | 0.285 7 kgce/kg                     |
| 原油       | 41 816 kJ/kg                    | 20.0                            | 0.98 | 1.428 6 kgce/kg                     |
| 汽油       | 43 070 kJ/kg                    | 18.9                            | 0.98 | 1.471 4 kgce/kg                     |
| 煤油       | 43 070 kJ/kg                    | 19.5                            | 0.98 | 1.471 4 kgce/kg                     |
| 柴油       | 42 652 kJ/kg                    | 20.2                            | 0.98 | 1.457 1 kgce/kg                     |
| 燃料油      | 41 816 kJ/kg                    | 21.1                            | 0.98 | 1.428 6 kgce/kg                     |
| 液化石油气    | 50 179 kJ/kg                    | 17.2                            | 0.98 | 1.714 3 kgce/kg                     |
| 焦炉煤气     | 16 726~17 981 kJ/m <sup>3</sup> | 13.6                            | 0.99 | 0.571 4~0.614 3 kgce/m <sup>3</sup> |
| 高炉煤气     | 3 763 kJ/m <sup>3</sup>         | 70.8                            | 0.99 | 0.128 6 kgce/kg                     |
| 转炉煤气     | 4 976~17 160 kJ/m <sup>3</sup>  | 46.9                            | 0.99 | 0.17~0.59 kgce/kg                   |
| 其他煤气     | 20 222 kJ/m <sup>3</sup>        | 12.2                            | 0.99 | 0.178 6 kgce/kg                     |
| 天然气      | 38 931 kJ/m <sup>3</sup>        | 15.3                            | 0.98 | 1.330 0 kgce/m <sup>3</sup>         |
| 焦炭       | 28 435 kJ/kg                    | 29.5                            | 0.93 | 0.971 4 kgce/kg                     |
| 电力 (当量值) | 3 600 kJ/ (kW·h)                | —                               | —    | 0.122 9 kgce/ (kW·h)                |
| 热力 (当量值) | —                               | —                               | —    | 0.034 12 kgce/MJ                    |

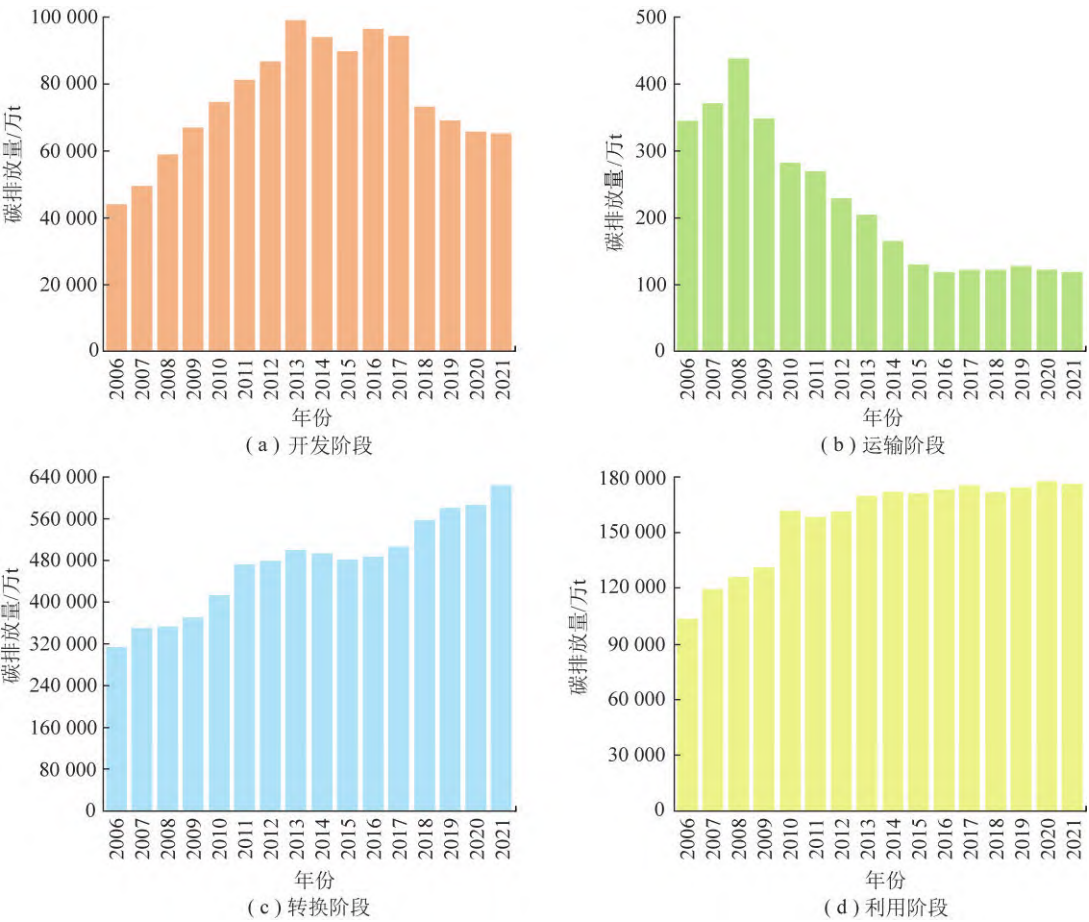


图 6 阶段碳排放量



大幅度下降。鉴于行业特性，煤炭对于煤炭开采与洗选业来说具有可得性、便捷性、经济性等优点，因此短时间内很难改变对煤炭资源的依赖，持续推进煤炭资源的清洁高效利用是煤炭开采与洗选业的发展趋势。

图 6 (b) 为 2006—2021 年煤炭资源运输阶段碳排放变化趋势。从整体上来看，煤炭资源运输阶段碳排放经历了 3 个时期：快速增长期（2006—2008 年）、快速下降期（2009—2016 年）、平稳期（2016—2021 年）。煤炭资源运输阶段碳排放下降，首先是由于煤炭产量的缩减引起的煤炭周转量下降所导致的；其次，随着技术水平的提升，各省份煤炭运输的碳排放因子都有不同程度的下降，单位运输距离能源消耗和碳排放量有所减少；还有一个重要原因是由于内燃机车将逐渐被电力机车取代，内

燃机车工作量占比不断下降，进而导致煤炭资源运输阶段碳排放量出现下降的趋势。

从图 6 (c) 可知，煤炭资源转换阶段碳排放量在观察期内总体呈波动上升的趋势，仅在 2014—2015 年间出现了小幅下降。由图 6 (d) 可以看出，煤炭资源利用阶段碳排放量在观察期内同样呈上升趋势，2013 年以后增速放缓，基本处于小幅波动状态。煤炭资源利用阶段碳排放量由 2006 年的 10.34 亿 t 增长到 2013 年的 16.94 亿 t，年均增长 7.30%，而 2014—2021 年年均增速仅为 0.40%。

为了对比全生命周期视角下煤炭资源碳排放量在研究期期初与期末的差别，进一步绘制出 2006 年和 2021 年全生命周期下煤炭资源碳排放流通情况图（图 7）。

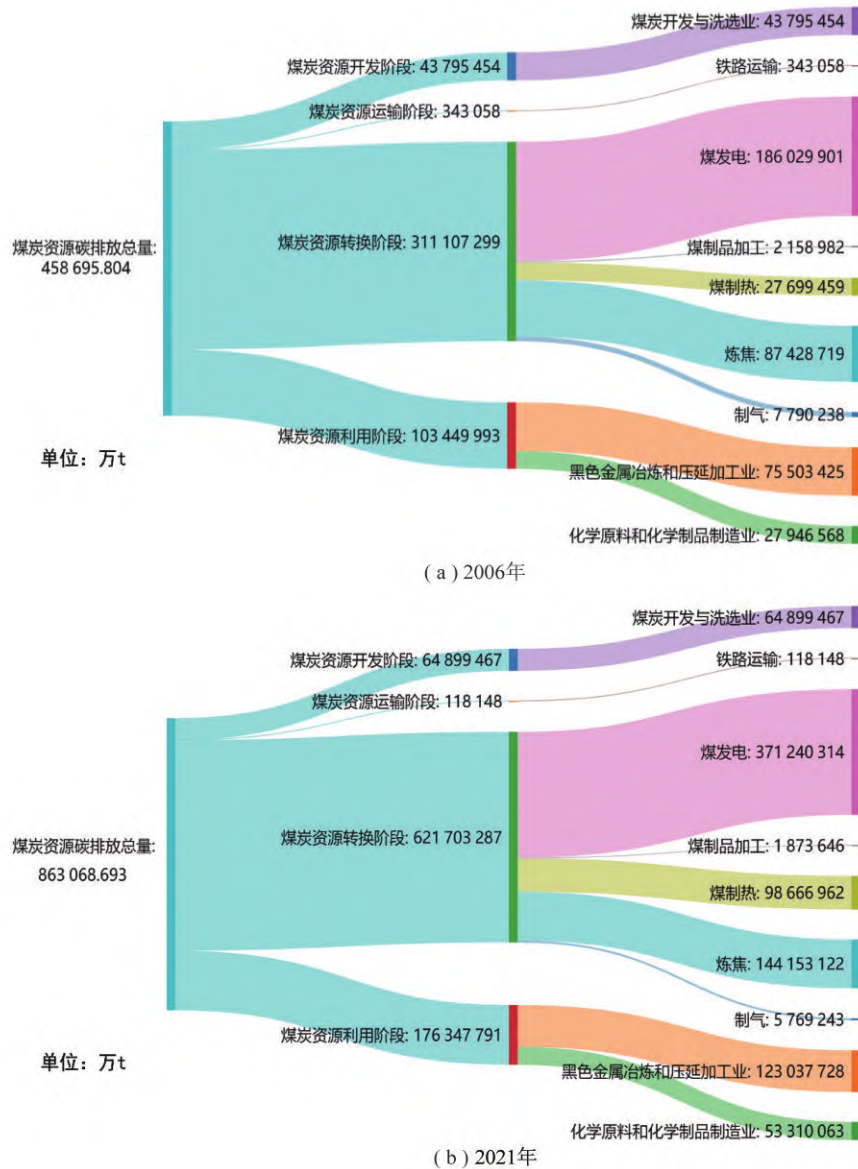


图 7 2006 年和 2021 年煤炭资源全生命周期碳排放

参考图7计算结果,2021年我国煤炭资源碳排放总量约86.30亿t,相较2006年的45.87亿t,碳排放总量增长了88.16%。从全生命周期的角度来看,无论是2006年还是2021年,煤炭资源碳排放均主要来自于转换阶段,占比高达67.82%~72.03%。值得注意的是,煤炭资源运输阶段碳排放量由2006年的343.06万t下降到了2021年的118.148万t,出现了下降的情形。在研究期间,除煤炭资源运输阶段外,2021年煤炭资源其余各阶段的碳排放相比2006年都有不同程度的上升。涨幅最大的是煤炭资源转换阶段,相比2006年,从31.1亿t上涨到62.17亿t,上涨了99.84%;其次为煤炭资源利用阶段,碳排放量上涨了70.47%,由2006年的10.34亿t增长到17.63亿t;而煤炭资源开发阶段碳排放增长幅度稍逊于上述两阶段,碳排放量由研究期初的4.38亿t增长到研究期末的6.49亿t,增长了48.19%。

#### 4 结论与建议

本文依据生命周期理论,对煤炭资源全生命周期进行了阶段划分,具体包括开发、运输、转换和利用4个阶段,进而构建出各阶段碳排放核算模型,量化估算出煤炭资源在不同阶段的能源消耗和CO<sub>2</sub>排放量,并对结果进行了图像化展示和分析。研究发现,全生命周期下煤炭资源碳排放量主要来自于转换阶段和利用阶段,分别占煤炭资源排放总量的66.93%和22.35%。而开发阶段和运输阶段的排放量相对较少,其中开发阶段排放占比为10.69%,运输阶段排放占比仅占0.03%。由此可见,转换阶段和利用阶段是煤炭资源碳减排的关键。从全生命周期视角下煤炭资源碳排放的流通情况来看,2021年我国煤炭资源碳排放总量约为86.31亿t,相较2006年,煤炭资源碳排放总量增长了88.16%。从全生命周期的角度来看,无论是2006年还是2021年,煤炭资源碳排放均主要来自于转换阶段,占比高达67.82%~72.03%,而煤炭资源转换阶段的碳排放主要由煤发电引起,占该阶段排放总量的59.80%左右。可见电力行业在实现“双碳”目标方面肩负着重要责任以及面临着巨大挑战。

我国实现“碳达峰”“碳中和”目标从根本上难以去煤化,关键是要在煤炭生产、运输、转换和利用方式上实现绿色低碳的转换升级,应以“双碳”目标为动力,加速推动传统煤矿向智能化、清洁化、数字化、高效化转型。煤炭资源在煤炭开

发、运输、转换和利用阶段应深化与大数据、人工智能、5G通讯、机器人等现代信息技术融合的深度和广度,利用科技助力煤炭资源碳减排能力的提升。煤炭转换阶段是产生CO<sub>2</sub>等温室气体的重要阶段,应大力推进煤炭的清洁高效利用。不仅要继续加强技术研发,减少煤炭加工转换行业的污染物产生量以及提升“三废”处理能力,例如煤发电产业应加强高效煤粉锅炉技术的推广及应用;同时,也要完善配套的煤炭清洁生产机制以及能耗、排放、成本全生命周期评价机制,制定产业标准和工作规范,在各个生产环节重视资源的高效利用及生态环境的保护。

碳减排是一个长期的过程,应考虑政策的长期影响。我国需要制定碳减排长期战略,坚持走经济可持续发展道路,聚焦高能耗、高污染重工业企业,淘汰落后产能,同时注重轻重工业协调发展,并且促进区域间融合互动发展,缩小区域发展差距,引导要素跨区域合理流动;同时各地区要加强环境治理的力度,尤其注重煤炭资源转换阶段污染排放,采用“系统治理+源头防范”的模式,提升污染处理及转化能力。此外,各地区应加快降低重点阶段煤炭资源碳排放水平。依托共生链路,实现跨部门节能增效协同升级,进一步深化跨部门协调与合作,建立健全的煤炭资源信息共享和政策合作,实现跨部门协同创新,重点针对重点行业采取有针对性的政策措施,尽可能实现双赢。有必要从全面和宏观的角度看待相互关联的“煤炭开发、运输、转换和利用”系统,传统的政策和管理方法只关注某一阶段或个别部门,不足以应对煤炭开发利用系统的复杂网络。需要进一步加强监管措施,减少各阶段及各部门的能源消耗,优化资源利用,并实施因地制宜的政策,使资源配置合理化。

#### 参考文献:

- [1] HU Y, ZHANG X, WU J, et al. Understanding the efficiency and evolution of China's green economy: A province-level analysis[J]. *Energy & Environment*, 2023 (10): 1-24.
- [2] 罗世兴, 王曦. 煤炭行业高质量发展耦合协调测度与障碍识别[J]. *煤炭经济研究*, 2024, 44 (9): 117-123.
- [3] QI X, GUO P, GUO Y, et al. Understanding energy efficiency and its drivers: An empirical analysis of China's 14 coal intensive industries[J]. *Energy*, 2020, 190 (1): 116354.
- [4] 谢和平, 任世华, 谢亚辰, 等. 碳中和目标下煤炭行业发展机遇[J]. *煤炭学报*, 2021, 46 (7): 2197-2211.
- [5] KLAASSEN L, STOLL C. Harmonizing corporate carbon footprints [J]. *Nature Communications*, 2021, 12 (1): 6149.

- [6] WANG B, CUI C, ZHAO Y, et al. Carbon emissions accounting for China's coal mining sector: invisible sources of climate change [J]. *Natural Hazards*, 2019, 99 (3): 1345-1364.
- [7] ZHANG Y, YUAN Z, MARGNI M, et al. Intensive carbon dioxide emission of coal chemical industry in China [J]. *Applied Energy*, 2019, 236 (2): 540-550.
- [8] 揭 俐, 王 忠, 余瑞祥. 中国能源开采业碳排放脱钩效应情景模拟[J]. *中国人口·资源与环境*, 2020, 30 (7): 47-56.
- [9] 张 优, 程明今, 刘雪薇. 中国煤炭铁路运输生命周期温室气体排放研究. *资源科学*, 2021, 43 (3): 601-611.
- [10] 柳君波, 高俊莲, 徐向阳. 中国煤炭供应行业格局优化及排放[J]. *自然资源学报*, 2019, 34 (3): 473-486.
- [11] 夏 丹. 中国煤炭生命周期碳排放核算与预测研究 [D]. 淮南: 安徽理工大学, 2022.
- [12] 任世华, 谢亚辰, 焦小森, 等. 煤炭开发过程碳排放特征及碳中和发展的技术途径[J]. *工程科学与技术*, 2022, 54 (1): 60-68.
- [13] WANG R, LI H, CAI W, et al. Alternative pathway to phase down coal power and achieve negative emission in China [J]. *Environmental Science & Technology*, 2022, 56: 16082-16093.
- [14] 葛世荣, 刘淑琴, 刘金昌, 等. 能源强国目标下煤炭安全保供及高效降碳效力研究[J]. *中国工程科学*, 2024, 26 (4): 40-51.
- [15] IPCC. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories-intergovernmental panel on climate change [EB/OL]. [2024-11-21]. <https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>.
- [16] WU L, ZHU Q. Has the Emissions Trading Scheme (ETS) promoted the end-of-pipe emissions reduction? Evidence from China's residents [J]. *Energy*, 2023, 277: 127665.
- [17] ZHANG Z, GAO Q, SHAO S, et al. Carbon emission scenarios of China's construction industry using a system dynamics methodology-Based on life cycle thinking [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, 435: 140457.
- [18] 李姗姗, 袁 亮. 煤炭工业全生命周期碳排放核算与影响因素[J]. *煤炭学报*, 2023, 48 (7): 2925-2935.
- [19] 胡彦勇, 张 瑞, 郅晓彤, 等. 全生命周期下中国煤炭资源能源碳排放效率评价[J]. *中国环境科学*, 2022, 42 (6): 2942-2954.
- [20] 李 琰, 崔 欣. 考虑非期望产出的我国区域煤炭产业效率分析[J]. *煤炭工程*, 2019, 51 (12): 186-190.
- [21] 张 贤, 许 毛, 徐 冬, 等. 中国煤制氢 CCUS 技术改造的碳足迹评估 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2021, 31 (12): 1-11.
- 
- 作者简介:** 刘 虹 (1964—), 女, 湖南长沙人, 研究员, 博士研究生导师, 《煤炭经济研究》编委, 主要研究方向为能源系统分析。  
E-mail: 2446298476@qq.com
- 
- 责任编辑: 柳 妮